

Лабораторная работа № 27

Тема: Добавление текста и изображений на HTML-страницу с помощью Canvas.

Время выполнения: 2 часа.

Цель: изучить методы вывода текста и изображений на холст Canvas; научиться использовать свойства форматирования текста; освоить загрузку и отображение изображений с помощью JavaScript.

Теоретические сведения

Canvas позволяет выводить текст на холст при помощи специальных методов. Перед выводом текста необходимо задать стиль шрифта с помощью свойства `font`.

Пример:

```
ctx.font = "30px Arial";
```

Строка содержит размер шрифта и его семейство, аналогично CSS. Для вывода текста используются два основных метода:

fillText(text, x, y) – выводит закрашенный текст.

strokeText(text, x, y) – выводит только контур текста.

Пример:

```
ctx.fillText("Hello Canvas", 50, 100);  
ctx.strokeText("Hello Canvas", 50, 150);
```

Canvas предоставляет несколько свойств для настройки отображения текста. Основные свойства:

ctx.font – шрифт текста;

ctx.fillStyle – цвет текста;

ctx.strokeStyle – цвет контура;

ctx.textAlign – выравнивание текста (left, center, right);

ctx.textBaseline – положение текста относительно базовой линии.

Пример:

```
ctx.font = "28px Verdana";  
ctx.fillStyle = "blue";
```

```
ctx.textAlign = "center";  
ctx.fillText("Текст на Canvas", 250, 100);
```

Метод `measureText()` позволяет определить ширину текста.

Пример:

```
let textWidth = ctx.measureText("Hello").width;
```

Это может быть полезно при выравнивании текста или создании динамических надписей.

Для отображения изображений на Canvas используется объект `Image`.

Пример:

```
const img = new Image();  
img.src = "image.jpg";
```

После загрузки изображения его можно вывести на холст.

Метод `drawImage()` используется для вывода изображения.

Основные варианты:

```
drawImage(image, x, y)  
drawImage(image, x, y, width, height)
```

Первый вариант выводит изображение в исходном размере.

Второй вариант позволяет изменить размеры изображения.

Пример:

```
img.onload = function() {  
  ctx.drawImage(img, 50, 50, 200, 150);  
};
```

Canvas позволяет одновременно использовать изображения и текст.

Например, можно создать баннер, подписи к изображениям или простую открытку.

Пример:

```
ctx.drawImage(img, 50, 50, 200, 150);  
ctx.fillText("Подпись к изображению", 60, 220);
```

Содержание и ход выполнения работы

Уровень 1

Задание 1. Создайте HTML-страницу с элементом Canvas.

Задание 2. Выведите на Canvas текст с помощью метода `fillText()`.

Задание 3. Выведите текст с контуром, используя метод `strokeText()`.

Уровень 2

Задание 4. Измените шрифт и размер текста с помощью свойства `font`.

Задание 5. Измените цвет текста с помощью `fillStyle`.

Задание 6. Выровняйте текст по центру Canvas с помощью `textAlign`.

Уровень 3

Задание 7. Загрузите изображение и выведите его на Canvas.

Задание 8. Измените размеры изображения при выводе.

Задание 9. Выведите несколько изображений на одном Canvas.

Уровень 4

Задание 10. Добавьте подпись под изображением.

Задание 11. Разместите текст поверх изображения.

Задание 12. Создайте небольшую открытку (изображение + текст поздравления).

Уровень 5

Задание 13. Создайте баннер с изображением и текстом.

Задание 14. Используя `measureText()`, выровняйте текст относительно изображения.

Задание 15. Создайте небольшую композицию (например, постер, афишу или карточку товара), используя текст и изображения Canva.